I.13 PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

Função: Elaboração de programas de computador com linguagem de programação

Classificação: Execução

Competências Profissionais	Habilidades
1. Elaborar programas de computador.	1.1 Codificar programas de computador, utilizando linguagem de programação.
2. Construir software em equipe.	2.1 Efetuar versionamento de código.

Bases Tecnológicas

1. Princípios de programação de computadores
- Resolução de problemas, lógica de programação e algoritmos;
- Codificação e linguagem de programação;
- Códigos fonte, objeto e executável;
- Compiladores e interpretadores, kits de desenvolvimento (SDK), ambientes integrados (IDE), bibliotecas e *frameworks.*

2. Linguagem de programação
- Variáveis, tipos de dados e conversões;
- Expressões aritméticas, relacionais e lógicas;
- Estruturas de decisão;
- Iteração e laços de repetição;
- Funções;
- Estruturas de dados compostas (matrizes, listas, dicionários, tuplas, conjuntos);
- Tratamento de erros e exceções;
- Classes e objetos;

3. Técnicas de programação
- Depuração;
- Gerenciamento de pacotes.
- Testes unitários automatizados;
- *Builds*, *releases* e conteinerização.

4. Controle de versão distribuído
- Criação e configuração de repositórios locais *(init, config);*
- Versionamento *(add, commit, restore, reset, rm);*
- Inspeção e comparação *(status, diff, log);*
- *Branches (branch, checkout, switch, merge, tag);*
- Repositórios remotos *(clone, remote, push, pull, fetch);*
- Documentação de repositórios com Markdown.

Informações Complementares

Atribuições e Responsabilidades
- Implementar programas de computador.

Valores e Atitudes
- Estimular a organização.
- Estimular o interesse na resolução de situações-problema.

Competências Pessoais / Socioemocionais
- Evidenciar autodomínio.
- Evidenciar iniciativa e flexibilidade para adaptar-se a novas dinâmicas.

Orientações

Tecnologias e ferramentas de apoio: JavaScript com Node.js, Python, C#, Java ou equivalente; VsCode, GitHub Codespaces ou equivalente; Git; GitHub, GitLab ou equivalente; Docker ou Podman com Buildah.

Observação: as ferramentas de apoio presentes são sugestões selecionadas pela equipe de desenvolvimento curricular, tendo em vista pesquisas realizadas com base no mercado de trabalho. As competências deverão ser desenvolvidas independentemente da ferramenta de apoio utilizada. Todas as bases tecnológicas deverão ser abordadas.

A seleção de ferramentas de apoio deve dialogar com ferramentas utilizadas em outros componentes como Sistemas Web I e II, Programação de Aplicativos Mobile I e II

A base tecnológica "Linguagem de programação" deve ser trabalhada, considerando o apoio ao componente Sistemas Web I. A prática de codificação de testes automatizados pode ser tratada continuamente.
A base tecnológica "Controle de versão distribuído" pode ser tratada continuamente.
Sugere-se priorizar o uso de interface em linha de comando (CLI) em relação à interface gráfica (GUI) na base tecnológica "Controle de versão distribuído".
Profissionais habilitados a ministrarem aulas: Disponível em: http://crt.cps.sp.gov.br.
Divisão de classes em turmas: Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às competências. Para este componente curricular, **está prevista** divisão de classes em turmas.

Carga horária (horas-aula)					
Teórica	00	**Prática**	80	**Total**	80 horas-aula